Esquema – Base de datos para API de tienda en línea (microservicios)

Parte 1. Modelo entidad-relación (MER)

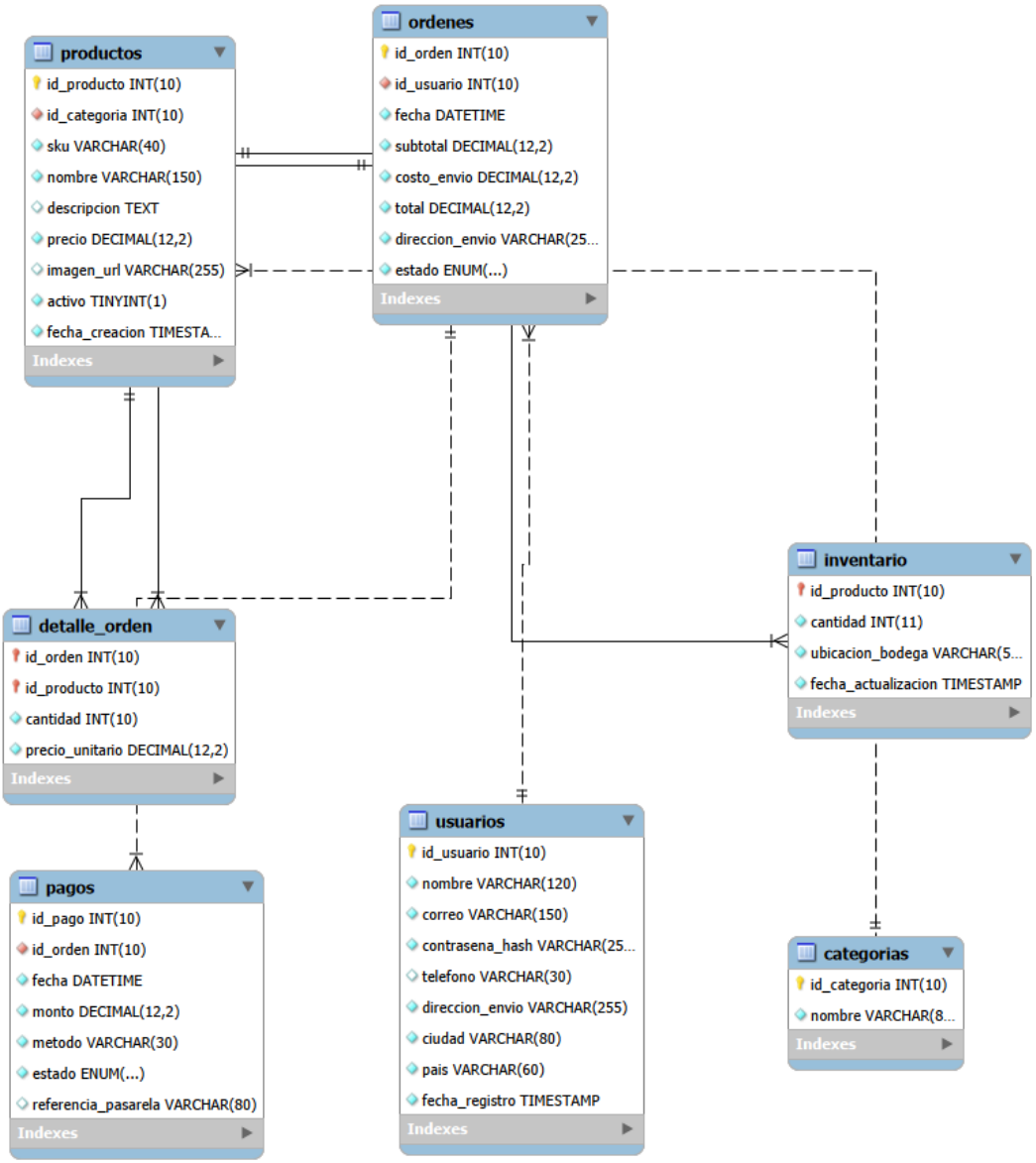


Diagrama generado con MySQL Workbench. Relaciones: Categorías 1–N Productos · Productos 1–1 Inventario · Usuarios 1–N Órdenes · Órdenes 1–1 Pagos · Productos N–M Órdenes, resuelta con la tabla intermedia DETALLE_ORDEN.

Parte 2. Modelo relacional

Tabla	Atributos (PK, FK y restricciones)
categorias	id_categoria (PK), nombre (único)
productos	id_producto (PK), id_categoria (FK→categorias), sku (único), nombre, descripcion, precio, imagen_url, activo, fecha_creacion
inventario	id_producto (PK, FK→productos), cantidad, ubicacion_bodega, fecha_actualizacion
usuarios	id_usuario (PK), nombre, correo (único), contrasena_hash, telefono, direccion_envio, ciudad, pais, fecha_registro
ordenes	id_orden (PK), id_usuario (FK→usuarios), fecha, subtotal, costo_envio, total, direccion_envio, estado
detalle_orden	(id_orden, id_producto) (PK compuesta), id_orden (FK→ordenes), id_producto (FK→productos), cantidad, precio_unitario
pagos	id_pago (PK), id_orden (FK→ordenes, único), fecha, monto, metodo, estado, referencia_pasarela

El modelo cumple la tercera forma normal: cada atributo depende de la clave de su tabla y la relación muchos a muchos se resolvió con *detalle_orden*, que guarda el precio al momento de la compra.

SGBD elegido: MySQL 8 (InnoDB), por su soporte de transacciones y llaves foráneas.